بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 1-7:آشنایی با ابزارها و محیط توسعه

codevision

اهداف یادگیری



پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

- ابزارهای اصلی مورد استفاده در دوره را نام ببرد .
- کاربرد هر ابزار را توضیح دهد .
- تفاوت نقشNumPy ، Pandas، Matplotlibو Scikit-learn را درک کند .
- محیط Jupyter Notebook را برای اجرای پروژه‌های یادگیری ماشین بشناسد .
- بداند در ادامه دوره از TensorFlow و Keras در چه مرحله‌ای استفاده خواهد شد .

codevision

Python زبان اصلی دوره

در این دوره **Python** زبان اصلی برنامه‌نویسی ماست.

دلیل محبوبیت Python در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، تنها سادگی زبان نیست؛ بلکه مجموعه بزرگی از کتابخانه‌های تخصصی است که تقریباً تمام مراحل یک پروژه را پوشش می‌دهند.

برای مثال:

- NumPy محاسبات عددی
- Pandas پردازش داده
- Matplotlib رسم نمودار
- Scikit-learn → Machine Learning
- TensorFlow / Keras → Deep Learning
- OpenCV پردازش تصویر و بینایی ماشین



Jupyter Notebook



Notebookیکی از مهم‌ترین محیط‌هایی است که در بخش عملی دوره با آن کار خواهیم کرد.
در Jupyter می‌توانیم کد، متن، فرمول، نمودار و خروجی برنامه را در یک فایل واحد قرار دهیم.
مثلاً:

توضیح مسئله↓ کد↓ Python خروجی↓ نمودار
↓تحلیل نتیجه

این ویژگی باعث می‌شود Jupyter برای آموزش، آزمایش و تحلیل پروژه‌های Machine Learning بسیار مناسب باشد.

NumPy



NumPyمخفف Numerical Python است و یکی از پایه‌ای‌ترین کتابخانه‌های علمی Python محسوب می‌شود.

مهم‌ترین مفهومNumPy ، **Array**است.

NumPyامکاناتی برای:

- محاسبات عددی
- کار با آرایه‌ها
- عملیات ماتریسی
- جبر خطی
- محاسبات آماری

codevision

Pandas



اگر NumPy را برای **محاسبات عددی** در نظر بگیریم، Pandas را می‌توان ابزار اصلی ما برای **کار با داده‌های جدولی** دانست.

با Pandas می‌توانیم داده را بخوانیم

و سپس آن را بررسی کنیم

یا اطلاعات کلی دیتاست را ببینیم

و آمار توصیفی را بررسی کنیم

Matplotlib



مدل Machine Learning فقط با عدد و جدول سروکار ندارد؛

ما باید بتوانیم داده‌ها و نتایج مدل را **ببینیم**.

اینجاست که Matplotlib وارد می‌شود.

با آن می‌توانیم نمودارهایی مانند:

- Line Chart
- Bar Chart
- Histogram
- Scatter Plot

codevision

Scikit-learn

این کتابخانه مجموعه بزرگی از الگوریتم‌ها و ابزارهای کلاسیک Machine Learning را در اختیار ما قرار می‌دهد.

برای مثال:

- Linear Regression
- Logistic Regression
- KNN
- Decision Tree
- Random Forest
- SVM
- K-Means



TensorFlow و Keras



TensorFlow یکی از مهم‌ترین فریم‌ورک‌های Deep Learning است و در بخش اصلی دوره با آن کار خواهیم کرد.

Keras نیز API سطح بالایی است که ساخت و آموزش شبکه‌های عصبی را ساده‌تر می‌کند و در دوره از tf.keras استفاده خواهیم کرد.

codevision

OpenCV

با OpenCV می‌توانیم:

- تصویر را بخوانیم
- تصویر را تغییر اندازه دهیم
- رنگ تصویر را تغییر دهیم
- فیلترها را اعمال کنیم
- اشیاء را پردازش کنیم
- ویدئو را پردازش کنیم



codevision

یک نکته مهم:

- نباید فکر کنید برای شروع Machine Learning باید همه این کتابخانه‌ها را به‌صورت کامل یاد بگیرید.
- ❌ لازم نیست NumPy را در حد متخصص یاد بگیریم.
- ❌ لازم نیست تمام امکانات Pandas را حفظ کنیم.
- ❌ لازم نیست تمام الگوریتم‌های Scikit-learn را بدانیم.
- هدف ما این است که:
- **ابزار مناسب را بشناسیم و بتوانیم در پروژه واقعی از آن استفاده کنیم.**



نکات کلیدی

- Python زبان اصلی دوره است .
- Jupyter محیط اصلیLab های ما خواهد بود .
- Pandas برای داده‌های جدولی بسیار مهم است .
- NumPy پایه محاسبات عددی است .
- Matplotlib برای دیدن و تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود .
- Scikit-learn ابزار اصلی Machine Learning کلاسیک است .
- TensorFlow/Keras در بخش Deep Learning نقش اصلی دارند .
- OpenCV ابزار مهم Computer Vision است .



سؤالات مرور

- چرا Python زبان مناسبی برای Machine Learning است؟
- چه مزیتی برای پروژه‌های آموزشی دارد؟Jupyter Notebook
- تفاوت اصلی NumPy و Pandas چیست؟
- چه کاربردی دارد؟Scikit-learn
- TensorFlow و Keras را در کدام بخش دوره بیشتر استفاده خواهیم کرد؟
- چه نقشی در پروژه‌های Computer Vision دارد؟OpenCV



تمرین فکری

- فرض کنید می‌خواهیم پروژه **Heart Disease Risk Prediction** را انجام دهیم

مرحله	ابزار پیشنهادی
خواندنCSV	؟
بررسی داده‌ها	؟
محاسبات عددی	؟
رسم نمودار	؟
تقسیمTrain/Test	؟
آموزش مدل	؟
ارزیابی مدل	؟

